

实验 AC4 冰的熔化热测量

【安全注意事项】

1. 使用热水和冰块注意避免烫伤、冻伤。
2. 运输水时，注意他人的安全，避免把水弄到地面上。

【要求】

预习报告：在理解实验原理的基础上，完成**实验前思考题**，回答要注意与所做实验的相关性。（对选择进阶或以上内容的，要求给出自己的模型和推导过程，以及在此基础上的实验方案。）如不是用（平板电脑）手写电子版记录的，实验前要打印好实验流程、步骤和实验记录（空）表（不需要打印原理部分），教师检查确认后才能进行实验。

实验过程：真实客观记录数据；完成实验后先在记录上签名，再让教师确认签名。收拾好实验台后，拍照记录，并把该照片附在实验报告的后面。**原始数据需教师确认并保存在指定文件夹后才能签退。**

【实验目的】

1. 掌握混合法测量冰的熔化热基本原理，学习物理建模；
2. 测定冰的熔化热。

【仪器用具】

表 AC4- 1 冰的熔化热测量的仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，规格等）
1	MS6514 测温仪	2	配两对K型热电偶
2	保温杯	1	350ml， 或 500ml
3	量杯	1	量程 1000g，最小分辨率 0.01g
4	电子天平	1	

【实验原理】

温度测量和量热技术是热学实验中最基本的问题。量热学是以热力学第一定律（能量守恒定律）为理论基础的，它所研究的范围就是如何计量物质系统随温度变化、相变、化学反应等吸收或放出的热量。量热学的常用实验方法有混合法、稳流法、冷却法、替热法、电热法等。本实验学习利用混合法来测定冰的熔化热；使用的基本仪器为量热器。本实验用绝热效果好的家用保温杯取代量热器，虽然减少了热量散失对实验的影响，但不能直接测量与液体接触的保温杯内胆壁的质量，这使本实验为学生测量该热质量提供了研究空间。

1. 热平衡方程式

在一定压强下，固体发生熔化时的温度称为熔化温度或熔点，单位质量的固态物质在熔点时完全熔化为同温度的液态物质所需要吸收的热量称为熔化热，用 L 表示，单位为 J/kg 或 J/g 。

将质量 m 、温度为 0°C 的冰块置入量热器内，与质量为 m_0 、温度为 T_0 的水相混合，设量热器内系统达到热平衡时温度为 T_1 。若忽略量热器与外界的热交换，即将水、冰和量热器看作是孤立系统，根据热平衡原理可知，冰块熔化成水并升温吸热与水 and 量热器内筒的降温放热相等：

$$mL + mC_0(T_1 - T') = (m_0C_0 + m_1C_1)(T_0 - T_1) \quad (\text{AC4-1})$$

式中， T_0 ， T_1 分别为投冰前、后水的近平衡温度， T' 为冰的熔点 (0°C)， m 为冰的质量， m_0 为量热器内筒中所取温水的质量； $C_0 = 4.18\text{J}/(\text{g}\cdot^\circ\text{C})$ 为水的比热； m_1 为量热器内筒质量、 C_1 为量热器内筒比热。

【思考题 1】：(AC4-1) 式的建立（建模）做了哪些简化？

解(AC4-1) 得冰的熔化热为：

$$L = \frac{1}{m}(m_0C_0 + m_1C_1)(T_0 - T_1) - C_0(T_1 - T') \quad (\text{AC4-2})$$

实验中可测出 m ， m_0 ， T_0 ， T_1 值， C_0 为已知量， $T'=0^\circ\text{C}$ ，要求出 L 值，需要知道 m_1C_1 。

2. m_1C_1 的确定

2.1 保温杯结构

保温杯结构如附录所示。它由内、外胆薄壁不锈钢筒焊接而成，内外筒之间抽真空消除传导漏热和对流漏热，内胆外壁涂防辐射层降低辐射漏热。

2.2 估算

从保温杯结构可知，其内、外壁厚相同。则可通过保温杯的解剖结构，测量内胆的质量，结合实验时的盛水量可换算出与水接触的内壁部分的质量作为 m_1 ，不锈钢的 C_1 可查到 ($460\text{J}/\text{kg}\cdot\text{K}$)。

比较粗略的估算是, m_1 不会超过 (不带盖子) 保温杯的质量 (m_c) 的一半, 因为内胆直径小于外壳尺寸, 而且水面高度也远未到瓶口, 比较粗略的估算是三分之一 ($m_1 \approx m_c/3$)。

如果我们想固定 m_1 值, 即不受水量和冰量的影响, 那么我们可在每次加冰前后, 盖好原装杯盖并均匀摇晃带水的杯子, 使杯内壁整体温度与液体温度相同。假设杯盖内表面的质量与内胆杯口的质量相同, 则 ($m_1 \approx m_c/2$)

喜欢较真的同学可以细化模型, 即使在简略保温杯结构细节的前提下, 获得更精密的测量结果。

【思考题2】: 上述估算所基于的模型作了什么简化? 请分析其误差 (选)

【思考题3】: (可通过实验回答) 不用搅拌器对冰的熔化时间延长多久, 对测量精度有多大的影响?

3. 初温、末温的确定

上述推导假定冰熔化过程中, 没有考虑系统与外界的热交换。实际上, 由于热交换的存在, 系统在投入冰块前的温度以及冰块完全熔化后温度并非定值。要保证上述测量方案的精度, 要么在硬件上减少漏热, 使冰块熔化后的温度几乎不变; 要么修正漏热的影响, 要么将漏热降至测量灵敏度范围以外。

由牛顿冷却定律知, 一个表面温度为 T 的物体, 在温度为 T_e 的环境中自然冷却 ($T > T_e$), 在单位时间里物体散失的热量 $\delta q/\delta t$ 与温度差 ($T - T_e$) 有下列关系:

$$\frac{\delta q}{\delta t} = k(T - T_e) \quad (\text{AC4-3})$$

当物体温度 T 的变化是准静态过程时, 认为温度充分均匀 (且表面温度与体温度一致), 从能量守恒定律得:

$$C_S \frac{\delta T}{\delta t} + k(T - T_e) = 0 \quad (\text{AC4-4})$$

式(AC4-4) 中 $\frac{\delta T}{\delta t}$ 为物体的冷却速率, C_S 为物质的热容, k 为物体的散热常数, 与物体的表面性质、表面积、物体周围介质的性质和状态以及物体表面温度等许多因素有关。实验中物体与环境的温差 $T - T_e$ 可控制在 $10 \sim 15^\circ\text{C}$ 范围内。当绝热足够好, 使漏热 $\frac{\delta q}{\delta t} \rightarrow 0$, 则 $\frac{\delta T}{\delta t} \rightarrow 0$ 。

通过测量质量好的家用保温杯中的水温随时间的变化, 可以判断冰熔化时间范围内的水温变化率是否趋于零 (即: $\frac{\delta T}{\delta t} \rightarrow 0$), 如果是, 则说明水的初温与末温对时间不敏感, 容易确定。

同时通过测量 (原实验装置) 量热器内水温随时间变化, 或以判断水温变化率是否明显不为零 ($|\frac{\delta T}{\delta t}| \gg 0$), 如果是, 则必须考虑漏热的修正以确定初温和末温, 详见3.1和3.2节。

3.1 冷热补偿法修正漏热

冰块在投入量热器水中之前要吸收热量，通过尽量缩短投放时间，忽略这部分的贡献（欢迎较真的同学估算出最大漏热量，以及它对测量误差的贡献）。冰块投入热水后，由“热水+冰块+铝杯”组成的系统温度随时间下降，构成如图AC4-1所示的变温曲线 $T(t)$ 。实验初始温度 T_0 大于环境温度 T_e ，而 T_1 小于 T_e ，则混合过程中，系统对外先是放热，后是吸热，当放热量等于吸热量时，漏热量等效于零。假设冰迅速熔化，从式(AC4-3)得单位时间的漏热量为：

$$dq = k(T - T_e)dt \quad (\text{AC4-5})$$

设 k 为常数，从投入冰块时刻（0）到时间 t 时刻的总漏热量为：

$$Q_{lead} = \int_0^t k(T - T_e)dt = k(A - T_e t) \quad (\text{AC4-6})$$

式中， A 为图AC4-1变温曲线下方的面积， $T_e t$ 环境温度水平线下方的矩形面积； $A - T_e t$ 在图AC4-1中环境温度 T_e 以上部分（蓝色）为正，以下部分（红色）为负。补偿要求总漏热量 $Q_{lead} = 0$ ，即要求蓝色部分面积等于红色部分面积，满足此条件的时刻所对应的温度为 T_1 。

此图解法是基于冰迅速熔解的假设推导出来的。如果冰实际熔解所耗时间比 $(t_1 - t_0)$ 大，则要另寻他法。

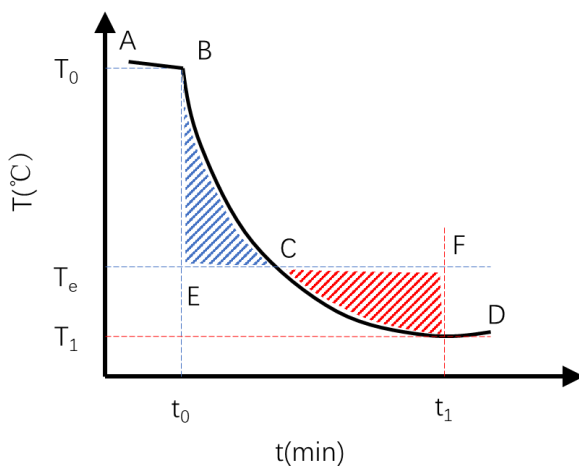


图 AC4-1 利用温度变化曲线确定末态温度 T_1

实验时，从投冰前5分钟开始，每30秒测一次水温，直至冰完全熔化后5分钟为止，中间测时、测温不间断。将记录的时间~温度，在二维坐标上先描出点，再将点连成连续的曲线ABCD，如图AC4-1示：A为开始记录时刻的温度；当投入冰块后，水温迅速下降，温度变化曲线出现折点B（投冰前的放热线AB 近似为直线）；CD为随后的曲线上的点。以实验测得的环境温度 T_e 作水平线交温度变化曲线于C点，通过对时间积分可得到BCE所围（蓝色阴影所示）的“面积”，然后从C点开始继续积分至 t_1 时刻，截 T_e 水平线和温度变化曲线分别得

到对应的F点和G点，使得CFG所围（红色阴影所示）“面积”等于BCE所围“面积”；则温度变化曲线上G点所对应的温度为末态温度，可使总漏热量为零。

上述积分可通过编程计算得到，也可直接在Excel表格上计算得到。

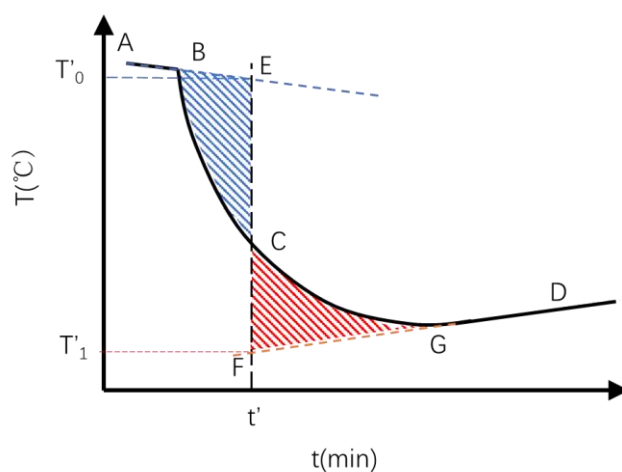
$$A = \sum_{i=1}^{n-1} A_i \approx \sum_{i=1}^{n-1} \frac{T_i + T_{i+1}}{2} \Delta t \quad (\text{AC4-7})$$

式中， $(i=1)$ 表示从B点时刻开始的记录为第1次， T_i 为第*i*次记录的温度， Δt 为两次记录之间的时间间隔（上述是10秒）。

3.2 外推法修正漏热

外推法的基本点是，只要冰在某一时刻迅速熔解，即在 t' 时刻，系统温度从 T'_0 降到 T'_1 ，构成变温曲线中竖直的“熔解线”，那么，即使系统一直在漏热，只要将在单相区漏热造成的变温曲线外推到与熔解线相交，就可以分别获得 T'_0 和 T'_1 。外推法无须知道环境温度 T_e 。

具体作图法如图AC4-2所示，熔解线EF与变温曲线交于C点，移动EF线，使BCE面积（蓝色阴影）等于CFG面积（红色阴影），则初始温度 T'_0 为熔解线（EF）与降温线（AB）延长线的交点E所对应的温度，结束温度 T'_1 为熔解线（EF）与升温线（GD）延长线的交点F所对应的温度。



图AC4-2 外推法求溶解的初始温度和结束温度

【思考题 4】：（选）外推法修正漏热的物理原理是什么？能否推导出来？

【实验内容】

- 1 用保温杯测量冰的熔化热；（基础）

注：该实验可居家完成，用厨房温度计测温，用不锈钢保温杯做量热器，用厨房称称重。自己设计方案，思考如何估量保温杯内壁的重量？

- 2 用传统量热器测量冰的熔化热，学习用补偿法（含外推法）提高测量精度；（提升）

- 3 学习物理建模，分析系统误差；优化实验设计，减小系统误差。（进阶）
- 4 设计并实施电加热法测量冰的熔化热（高级，思考选做）

【实验步骤】

对在实验室开展的实验，实验使用 MS6514 测温仪测量温度，该测温仪可实现双通道温度传感器同时工作，使用电脑进行数据采集，具有自动计时并测温功能，每秒钟记录一个温度数据，使用方法见附录。（也可以用手机视频拍摄仪器显示读数，后期再从视频读取数据。）

实验内容 1.1

1. 用量杯测量保温杯的容积。
2. 用电子天平测量保温杯的质量 (m_c , 不含盖)。
3. 在保温杯中注入高于室温 10°C 左右温度的水，盖上杯盖，**均匀**摇晃 2-3 分钟，使保温杯内胆和水温一致，测量水温 T_0 。水的体积约为保温杯容积的 $3/5 \sim 4/5$ ，称量其总质量 $m_c + m_0$ ，并记录在实验记录本中，（稍后求出所取水的质量 m_0 ）。
4. 测量或验证冰的温度是否为 0°C 。
5. 打开杯盖，将质量为 m 的冰放入保温杯内，**均匀**摇晃 2-3 分钟。
6. 称量 $m_c + m_0 + m$ 总质量，并记录在实验记录本中，（稍后求出冰的质量 m ）。
7. 打开杯盖，测量水温 T_1 。
8. 重复步骤 1 至步骤 4，调整水和冰质量以及水的初温。
9. 擦干水，将实验桌和仪器整理复原。
10. **拍照存底，作为实验记录的一部分。**

实验内容 1.2（本内容可以测量保温杯的漏热到底有多小，足以支持实验内容 1.1 的方案）

1. 用量杯测量保温杯的容积。
2. 用电子天平测量保温杯的质量 (m_c , 不含盖)。
3. 安装好仪器装置和两对温度传感器（分别测量保温杯内液体温度和环境温度）。
4. 在保温杯中注入高于室温 10°C 左右温度 (T_0) 的水，同时开始测温。水的体积约为保温杯容积的 $3/5 \sim 4/5$ ，称量其总质量 $m_c + m_0$ ，并记录在实验记录本中，（稍后求出所取水的质量 m_0 ）。
5. 盖上泡沫盖，启动测温数据记录；（**其温度变化率与漏热量成正比，稍后分析**）。
6. 同时称量冰的质量，控制在约为 $1/5$ 保温杯容积的水的质量，用布或毛巾吸干冰表面的水。【思考题 5】如何判断冰的温度为 0°C ？
7. 启动测量自动记录后约 3 分钟，打开泡沫盖，并将质量为 m 的冰放入保温杯内，再盖回泡沫盖；继续自动测温，直至温度降到最低并稳定约 2 分钟，停止测温。
8. 称量 $m_1 + m_0 + m$ 总质量，并记录在实验记录本中，（稍后求出冰的质量 m ）。
9. （依自己设计的方案），重复步骤 4 至步骤 8，相同的水和冰的质量、但不同的水初温。
10. 擦干水，将实验桌和仪器整理复原。

11. **拍照存底，作为实验记录的一部分。**

实验内容 2

1. 将实验内容1中的保温杯换为量热器，再按实验内容1的步骤1至步骤8做一次。
2. 擦干水，将实验桌和仪器整理复原。
3. **拍照存底，作为实验记录的一部分。**

【数据分析】

1. 仔细观察并记录投冰前、冰融化过程和冰全部融化后保温杯内水温的变化情况，抽取关键的数据写入记录本中（**注意有效数字**），将所量原始数据简单作图¹后请任课教师确认。
2. （仅对实验内容2）根据上述第5步至第7步所记录的数据，在二维直角坐标纸上作出对应的温度-时间曲线，并作出B点（投冰）、G点（温度回升点）对应的温度值分别为 T_0 和 T_1 ；
3. 求出冰的熔化热，与标准值334 J/g相比较；
4. 给出相对误差，并分析误差来源；
5. 提出改进办法。

【思考题】

1. 往量热器内投入冰块后，冰块浮在水面，量热器内温度不均匀，对实验有何影响？（针对所采用实验方案进行讨论）。
2. 除搅拌外，如何进一步减少这一影响？

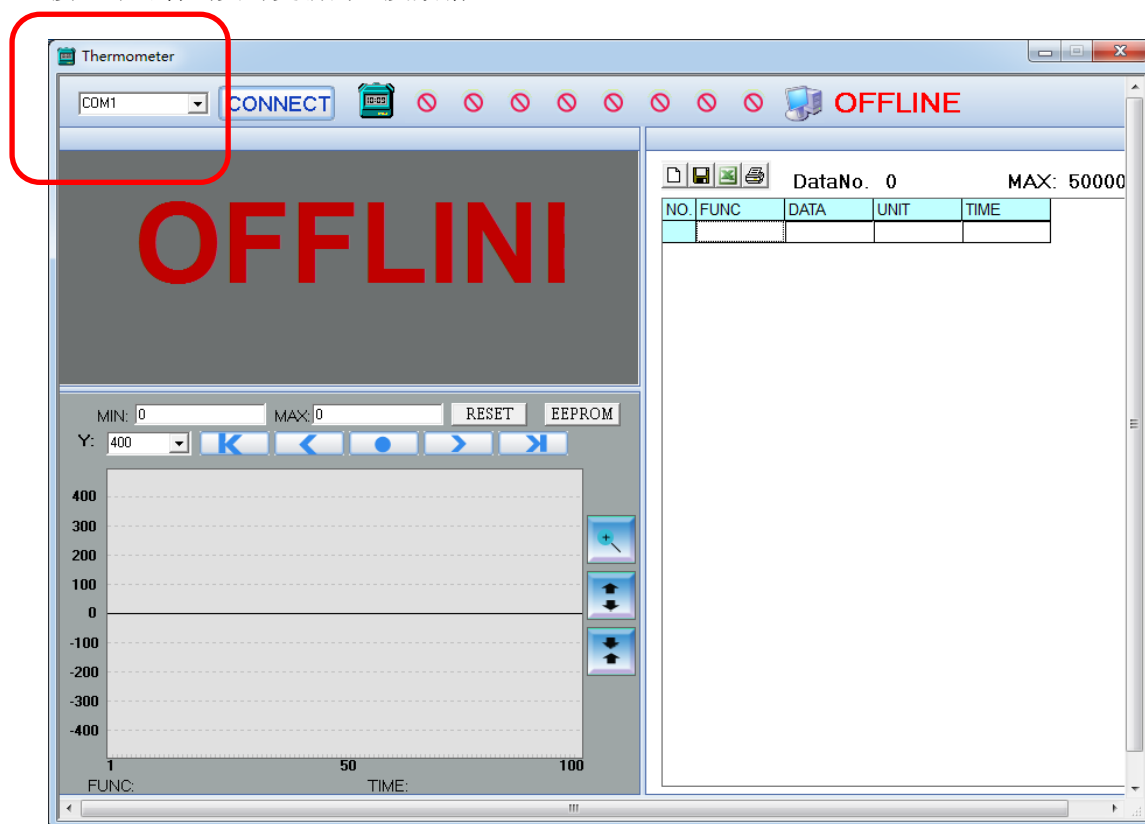
参考文献

1. 刘志华, 刘瑞金, 牛顿冷却定律的冷却规律研究, 山东理工大学学报, 第 19 卷第 6 期, 2005 年, 23-27 页。

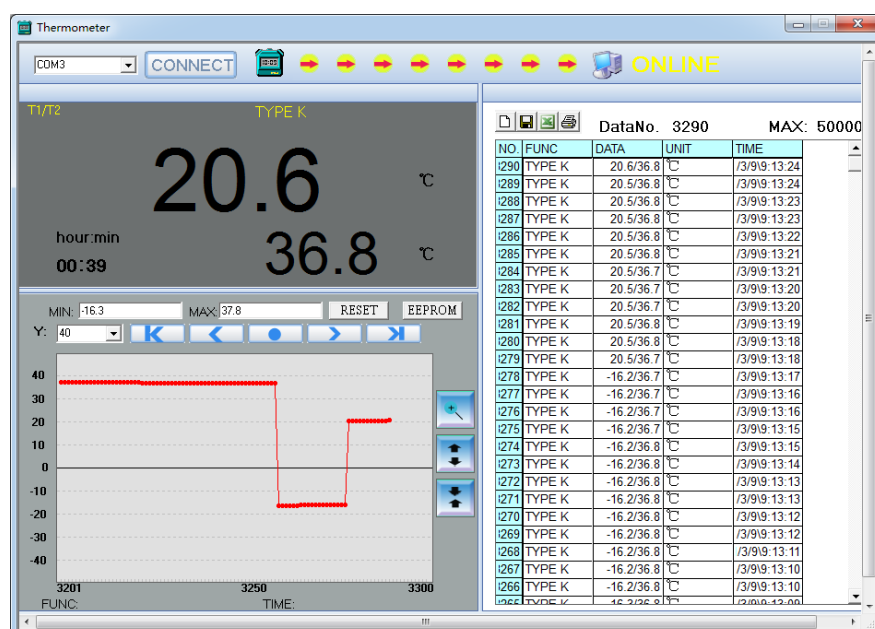
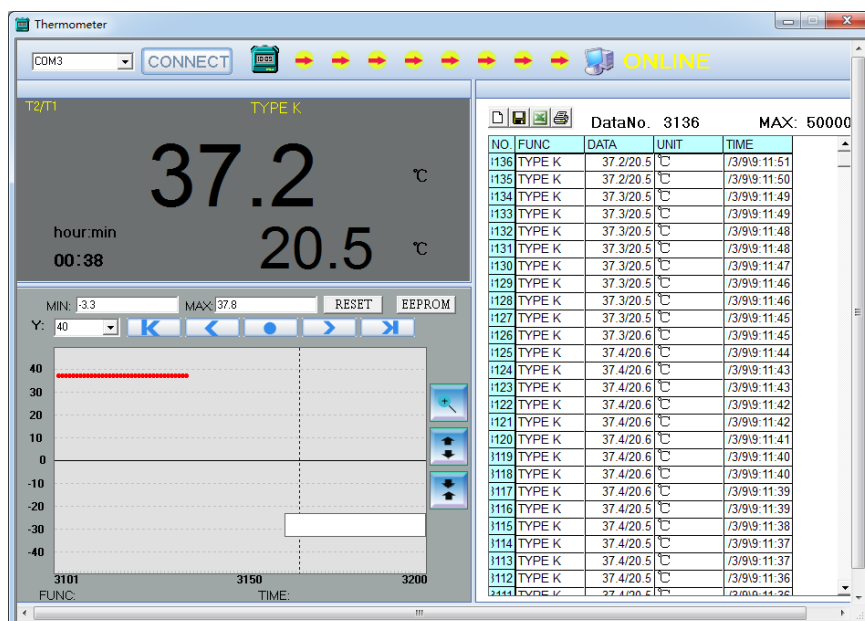
¹ 可用坐标纸手动作图，或用 Excel 等其他计算机辅助工具作图。

附录 1：MS6514 测温仪的数据自动采集

1. 将温度计 USB 数据线连接到电脑上。
2. 长按温度计上的“setup”键直至温度计显示屏上出现“USB”符号。
3. 选择使用的热电偶类型，实验室提供 type K（K 型热电偶，连接到温度计时注意热电偶正负端对应），点击两下“setup”键，出现设置热电偶类型的界面，点击“上”“下”进行调整。设置好后继续点击“setup”键，点击多次直至回到初始界面。
4. 打开电脑桌面上的 Thermometer 软件，左上角切换至“COM3”。点击“connect”进行连接，即可看到实时更新的温度数据。



5. 可看到左下方出现的曲线，默认出现 T1 随时间变化的曲线，点击温度计上“T1/T2/T1-T2”可进行切换图像。



6. 试验完成后，可点击右边窗口上的“保存”或“Excel”图标进行保存，保存格式分别为记事本和 Excel 文件，文件名应包含学号，并手写记录在实验记录中。保存数据为整个过程中的温度数据（默认保存 T1/T2，若在第 5 步中切换为 T1-T2，则数据保存为温差和 T1，**请勿保存温差数据**，应记录原始数据）。

附录 2：保温杯结构

